

第1章：逻辑代数与化简方法

1 数制和码制

1.1.1 数制

十进制、二进制、八进制等

一个进位计数包含两个基本因素：基数、位权

1. 基数：

- 数码的个数。如10进制数码有10个 (0,1,2,9)
- R进制数码：0~R-1

2. 位权：

- 不同位数的数码所带权值

3. R进制数N的表示方式

■ R进制数N的表示方式

➤ 并列表示方式

$$(N)_R = (K_{n-1}K_{n-2} \cdots K_1K_0K_{-1}K_{-2} \cdots K_{-m})_R$$

✓ n为整数部分的数位，m为小数部分的数位，R表示基数

➤ 多项式标识方式

$$(N)_R = (K_{n-1} \times R^{n-1} + \cdots + K_0 \times R^0 + K_{-1} \times R^{-1} \cdots + K_{-m} \times R^{-m})_R$$

$$\text{或 } (N)_R = \left(\sum_{i=-m}^{n-1} K_i \times R^i \right)_R$$

✓ K_i 表示不同数位的数码， $(R-1) \geq K_i \geq 0$

1.1.2 进制转化

1. R进制—>10进制

带入各个位数的位权即可

2. 10进制—>2进制

利用长除法

$$\begin{array}{rcl}
 (75)_{10} & = & \\
 (1001011)_2 & &
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 2 \overline{) 75} \cdots \cdots \cdots \text{余数} = 1 \\
 2 \overline{) 37} \cdots \cdots \cdots \text{余数} = 1 \\
 2 \overline{) 18} \cdots \cdots \cdots \text{余数} = 0 \\
 2 \overline{) 9} \cdots \cdots \cdots \text{余数} = 1 \\
 2 \overline{) 4} \cdots \cdots \cdots \text{余数} = 0 \\
 2 \overline{) 2} \cdots \cdots \cdots \text{余数} = 0 \\
 2 \overline{) 1} \cdots \cdots \cdots \text{余数} = 1 \\
 0
 \end{array}
 \begin{array}{c} \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \end{array}$$

注意到, 对于 $(5.3)_{10}$, 其二进制数会是无限循环小数

3. 2进制 $\longleftrightarrow$ 8进制

2进制数的3位为一组, 对应8进制数的一位

4. 2进制 $\longleftrightarrow$ 16进制

2进制数的4位为一组, 对应16进制数的一位

记忆: 2的幂表

n	2^n	n	2^n	n	2^n
0	1	8	256	16	65,536
1	2	9	512	17	131,072
2	4	10	1,024	18	262,144
3	8	11	2,048	19	524,288
4	16	12	4,096	20	1,048,576
5	32	13	8,192	21	2,097,152
6	64	14	16,384	22	4,194,304
7	128	15	32,768	23	8,388,608

表1-1 2的幂表

1.2 码制

十进制数的二进制编码: 8421 (BCD) 码, 5421码, 余三码, 格雷码等
有权码:

1. 8421 码

- 利用4位二进制数的自然顺序 (8421)表示十进制数的一位 (理论上8421能表示0~15,但在这里编码时规定只表示十进制一位 (0~9))
- 例如: $N = 93$, 则 $N = (10010011)_{8421}$ 其中1001表示9, 0011表示3

2. 5421码

- 原理同8421, 只是把最高位的位权改为5
- 此时出现问题: “ 5_{10} 的5421码为1000 or 0101?”这个问题没有定论, 故实际编码中, 需要码表来确定每一位编码到底是多少

3. 2421码同理

无权编码

1. 余三码

- 由十进制数的8421码再加3 (0011) 形成。例如1=0100, 成了4的8421码
- 由上述定义可得出余三码的加法规则: 若两个余三码相加没有进位, 则和数要减3; 否则和数要加3。由此运算规则得到的是结果的余3码

■ 余三码计算举例

例如: $0100 + 0110 = 0111$ $1000 + 1001 = 10100$

$$\begin{array}{r}
 0100 \\
 +) 0110 \\
 \hline
 1010 \\
 -) 0011 \\
 \hline
 0111
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1000 \\
 +) 1001 \\
 \hline
 10001 \\
 +) 0011 \\
 \hline
 10100
 \end{array}$$

2. 格雷码

- 是一种无权码, 有多种形式
- 特点是任何相邻的十进制数的格雷码仅有一位不同。可以减少代码变换中电路瞬间产生的错误, 可靠性较好

十进制数	8421码	格雷码1	格雷码2	典型格雷码	修改格雷码
0	0000	0000	0000	0000	0010
1	0001	0001	0001	0001	0110
2	0010	0011	0011	0011	0111
3	0011	0010	0010	0010	0101
4	0100	0110	0110	0110	0100
5	0101	1110	0111	0111	1100
6	0110	1010	0101	0101	1101
7	0111	1011	0100	0100	1111
8	1000	1001	1100	1100	1110
9	1001	1000	1000	1101	1010

上表中：

- 格雷码1关于4和5的中轴线上下对称，且最高位9若再次进行格雷码变换，能够回到0，即实现循环
- 典型格雷码的编码规则： $G_i = B_{i+1} \oplus B_i$ ，即格雷码的第*i*位是二进制数的第*i*位与第*i*+1位异或的结果
- 典型格雷码的解码规则：

2 逻辑代数 (1)

2.1 逻辑代数基本运算

- 一般用字母表示变量，逻辑变量的取值：**0**或**1**
- 基本运算：与（逻辑乘）、或（逻辑加）、非（取反）

Q: 对于一个2输入变量，共有多少种可能的逻辑函数？

X Y		16种可能的逻辑函数(F_0 – F_{15})															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
		0 X AND Y X X XOR Y Y X OR Y X = Y X NOR Y NOT (X OR Y) NOT X NOT Y NOT X NOT (X AND Y) 1 X NAND Y NOT (X AND Y)															

A: 16种, 因为2个输入共 $2 \times 2 = 4$ 种组合, 所以共 $2^4 = 16$ 种。如果是三个输入, 那就是 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 种组合, 故 2^8 种函数。

2.1.1 基本逻辑电路

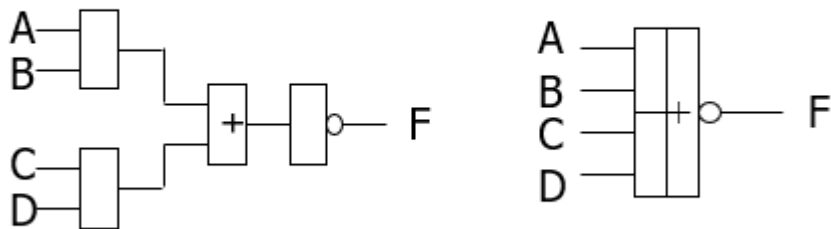
1. 与、或、非门

- 与: $F = AB$
- 或: $F = A + B$
- 非: $F = \bar{A}$

2. 其他

- 与非: $F = \bar{A}\bar{B}$
- 或非: $F = \bar{A} + \bar{B}$
- 与或非:

$$F = \overline{AB + CD}$$



“与或非”门

异或门: $F = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$

符号名称	国标符号	常用符号	国际流行符号	IEEE逻辑符号
与非门				
或非门				
异或门				
同或门				

2.2 逻辑代数基本公式

1. 与、或的交换律、结合律、分配律
2. 其他公式：

吸收律
(Absorption)

$$\begin{cases} A + \bar{A}B = A + B \\ A \bullet (\bar{A} + B) = A \bullet B \\ A + A \bullet B = A \\ A(A + B) = A \end{cases}$$

反演律(德·摩根定律)
(De Morgan's)

$$\begin{cases} \overline{A \bullet B} = \bar{A} + \bar{B} \\ \overline{A + B} = \bar{A} \bullet \bar{B} \end{cases}$$

关于吸收率：

- 式1可以文字理解：A和B发生其一，对照左边，可以发现两边取1的情况都是“AB同时发生，只有B发生，只有A发生”
- 式2和式3由分配律显然，式4可由式3导出

包含律
(Consensus)

$$\begin{cases} AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C \\ (A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C) \end{cases}$$

- 类似地，式1中左边的B和C同时发生显然已经包括在前面，此时不管A发不发生都可。式2即式1的对偶式。
- 包含律推论： $AB + \bar{A}C + BCD = AB + \bar{A}C$
- 对偶规则： $F = G \Leftrightarrow F' = G'$
 - 如果将逻辑函数F中的“与”符号换为“或”符号；将“或”符号换为“与”符号；将“1”换为“0”，将“0”换为“1”；但逻辑变量不进行反变换，得到新的逻辑函数表达式，记作F'，把F'称为F的对偶式
 - 对偶的对偶为函数本身。

3. 化简的目的：通常要求化简成最简与或表达式，即乘积个数尽量少，然后乘积项中变量的个数尽量少。

例1：

$$\begin{aligned}
 F &= A(BC + \bar{B}\bar{C}) + AB\bar{C} + A\bar{B}C \\
 &= ABC + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + A\bar{B}C \\
 &= AB + A\bar{B} \\
 &= A
 \end{aligned}$$

例2:

$$\begin{aligned}
 F &= AB + \bar{A}C + (\bar{B} + \bar{A}D)CE + \bar{A}CD + \bar{B}C \\
 &= AB + \bar{A}C + \bar{B}CE + \bar{A}DCE + \bar{A}CD + \bar{B}C \\
 &= AB + \bar{A}C + \bar{B}C + \bar{A}DCE \\
 &= AB + \bar{A}C + \bar{B}C \\
 &= AB + (\bar{A} + \bar{B})C \\
 &= AB + C
 \end{aligned}$$

注意，最后一步是由吸收率直接给出

更多练习见 HW/数电HW1

2.3 卡诺图化简逻辑函数

1. 卡诺图化简的特点:

- 优点：直观明了简单，可直接求出最简表达式
- 缺点：函数变量不能太多，一般为3个或4个变量

2.3.1 最小项

1. 最小项：设一个逻辑函数表达式中有n个变量，由它们组成的具有n个变量的每个“与项”中，每个变量以原变量或反变量的形式出现且仅出现一次

 example

n=3, 对A,B,C有8个最小项: $\bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}\bar{B}C, \bar{A}B\bar{C}, \bar{A}BC, A\bar{B}\bar{C}, A\bar{B}C, AB\bar{C}, ABC$

$$\begin{aligned}
 m_0 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} & m_1 &= \bar{A}\bar{B}C & m_2 &= \bar{A}B\bar{C} & m_3 &= \bar{A}BC \\
 m_4 &= A\bar{B}\bar{C} & m_5 &= A\bar{B}C & m_6 &= AB\bar{C} & m_7 &= ABC
 \end{aligned}$$

2. 性质

- n个变量有 2^n 个最小项
- 对任意最小项，只有一组变量取值使它的值为1，其他取值使该最小项为0

- 任何逻辑函数均可表示为唯一的一组最小项之和（与或），称为标准的与或表达式
3. 最小项的表示：将最小项表示为 m_i ， i 是对应2进制表示的10进制数值，一般把原变量视为1，反变量视为0

example

用最小项表示一个函数

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}B + BC + A\bar{B}\bar{C} \\
 &= AB(C + \bar{C}) + (A + \bar{A})BC + A\bar{B}\bar{C} \\
 &= m_6 + m_2 + m_7 + m_1 = \sum m^3(1, 2, 6, 7)
 \end{aligned}$$

2.3.2 最大项

1. 设一个逻辑函数表达式中有 n 个变量，由他们组成的具有 n 个变量的或项中，每个变量以原变量或反变量的形式出现且仅出现一次，则称这个项为最大项

example

类似地，最大项表示为 M_i ，原变量是0，反变量是1

例如： $n=3$ 的最大项为

$$\begin{aligned}
 M_0 &= A + B + C & M_1 &= \bar{A} + B + C \\
 M_2 &= A + \bar{B} + C & M_3 &= \bar{A} + \bar{B} + C \\
 M_4 &= A + B + \bar{C} & M_5 &= \bar{A} + B + \bar{C} \\
 M_6 &= A + \bar{B} + \bar{C} & M_7 &= \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}
 \end{aligned}$$

2. 性质：

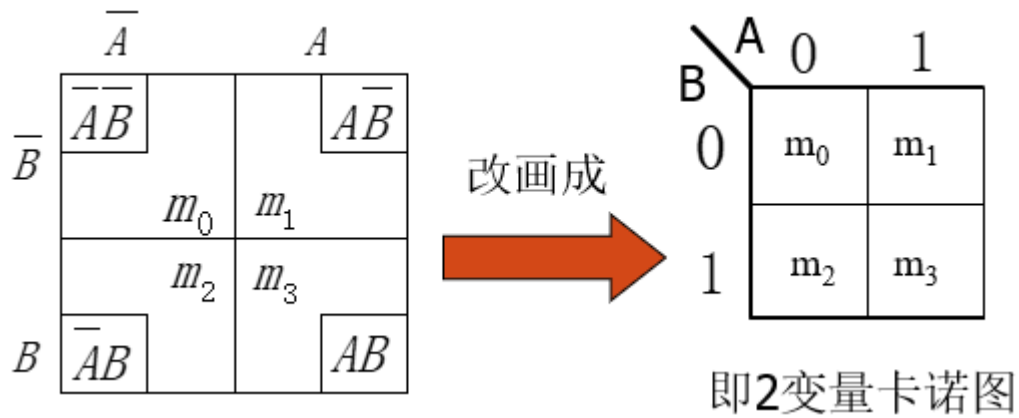
- n 个变量有 2^n 个最大项
- 对任意最大项，只有一组变量取值使它的值为0，其他取值使该最大项为1
- 任何逻辑函数均可表示为唯一的一组最大项之积（或与）
- n 个变量全体最大项之积（或与）必为“0”
- 对所有的 i ，相同的 i 的最大项与最小项互补，即 $M_i = \bar{m}_i$

2.3.3 卡诺图法：

1. 卡诺图：逻辑函数的图示表示，把最小项填入卡诺图，是相邻最小项只有1个变量

(原反) 不同

2. 2变量卡诺图:



3. 3变量卡诺图:

		A			
		00	01	11	10
C	0	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
	1	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆

		A			
		00	01	11	10
C	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}B\overline{C}$	$AB\overline{C}$	$\overline{A}B\overline{C}$
	1	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}C$	ABC	$\overline{A}BC$

⚠ Warning

上表头编码是00-01-11-10，是循环格雷码顺序排列，而非二进制的00-01-10-11

循环格雷码：相邻两个编码之间只有一位数不同，而且首尾两个编码之间也有一位数不同

4. 4变量卡诺图

B A					
		00	01	11	10
D C	00	m_0	m_1	m_3	m_2
	01	m_4	m_5	m_7	m_6
	11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
	10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

5. 化简方法：

- 画图：按照循环码规律指定卡诺图变量取值。
- 填数：先把函数化简成标准与或表达式。在函数最小项对应的小方块填“1”，其他方块填“0”
- 合并：合并相邻填“1”的小方块，两个方块合并消去一个变量（一维块）；4个方块合并消去两个变量（二维块）。*注意“相邻”的概念：广义的相邻，也就是空间意义上的相邻。*
- 先大后小：合并过程中先找大圈合并，圈越大消去的变量越多
- 不要漏、不冗余：使每一最小项至少被合并包含过一次；每个合并的圈中，至少有一个“1”没有被圈过，否则这个圈就是多余的

⚠ attention

卡诺图中根据0化简出的函数是原函数的反函数，依据是 $F + \bar{F} = 1$ 。

2.3.4 特殊形式的逻辑函数化简

1. 多输出逻辑函数（不考）
2. 包含无关项的逻辑函数
 - 这些输入组合不可能出现
 - 输入组合虽能出现，但无需关心最小项是“1”还是“0”

✍ example

- 例1：设计一位十进制数的数值范围判断器，当 $x \geq 5$, $F=1$ ；否则， $F=0$ 。(ABCD表示一位十进制数,A是低位,D是高位)

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	1	0	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	1	0	1
0	0	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	0	1	×
1	1	0	1	×
0	0	1	1	×
1	0	1	1	×
0	1	1	1	×
1	1	1	1	×

		B \ A			
		00	01	11	10
D \ C	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	1
	11	×	×	×	×
	10	1	1	×	×

$$F = AC + BC + D$$

说明：按题目信息， $m_0 \sim m_4$ 值都是0， $m_5 \sim m_9$ 都是1，其余的是无关项，在消去化简时，“×”的位置可以看成1，也可以看成0。

更多卡诺图法化简练习见[HW/数电HW2_卡诺图法](#)